

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 24. Корреляционная функция. Достаточные условия эргодичности последовательности

Источники: Ширяев 2, гл. V-VI; рукописные лекции ДСП, лекции 9-10; Сердобольская, разделы о ковариационной функции.

1. Короткий ответ

Для случайной последовательности со вторыми моментами ковариационная функция описывает линейную зависимость значений в разные моменты времени. Если последовательность стационарна в широком смысле и

$$\mathbb{E}X_n = m,$$

то ее ковариационная функция зависит только от лага:

$$R(k) = \text{Cov}(X_{n+k}, X_n) = \mathbb{E}[(X_{n+k} - m)(X_n - m)].$$

Если $R(0) > 0$, нормированная корреляционная функция:

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}.$$

Эргодичность по среднему в широком смысле означает

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow[l^2]{N \rightarrow \infty} m.$$

Главная формула:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(i-j) = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

Поэтому достаточное условие эргодичности:

$$\frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k) \rightarrow 0.$$

Более простые достаточные условия:

$$R(k) \rightarrow 0$$

или

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty.$$

2. Полный ответ

2.1. Введение и связь с предыдущими темами

Этот билет продолжает Билет 17 о стационарности и эргодичности. Там были даны определения стационарности в узком и широком смысле. Здесь нужно разобраться, как эргодичность среднего проверяется через корреляционную, точнее ковариационную, функцию.

2.2. Определение ковариации и стационарность в широком смысле

Пусть

$$X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

- случайная последовательность с конечными вторыми моментами:

$$\mathbb{E}|X_n|^2 < \infty.$$

Для двух случайных величин X_n и X_m ковариация равна

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = \mathbb{E}[(X_n - \mathbb{E}X_n)(X_m - \mathbb{E}X_m)].$$

Для действительных величин комплексное сопряжение можно не писать.

Если последовательность стационарна в широком смысле, то:

$$\mathbb{E}X_n = m$$

не зависит от n , а ковариация зависит только от разности индексов:

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = R(n - m).$$

Обычно фиксируют

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0).$$

Если процесс центрирован, то есть $m = 0$, то

$$R(k) = \mathbb{E}X_k \overline{X_0}.$$

В рукописных лекциях это записывается как скалярное произведение в гильбертовом пространстве L_2 :

$$R(k) = (X_k, X_0)_{L_2}.$$

2.3. Различие между ковариационной и корреляционной функциями

Важно различать две функции:

1. ковариационная функция:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0);$$

2. корреляционная функция в нормированном смысле:

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}$$

при $R(0) > 0$.

В разных курсах слово “корреляционная” иногда используют для $R(k)$, а иногда для $\rho(k)$. На экзамене лучше сразу сказать: “я буду называть $R(k)$ ковариационной функцией, а нормированную величину $\rho(k)$ - корреляционной”.

2.4. Основные свойства ковариационной функции

Ковариационная функция имеет несколько базовых свойств.

Во-первых,

$$R(0) = \text{Var } X_0 \geq 0.$$

Если

$$R(0) = 0,$$

то

$$X_n = m$$

почти наверное для всех n , то есть процесс тривиален в смысле второго порядка.

Во-вторых, для комплексного случая

$$R(-k) = \overline{R(k)}.$$

Для действительного процесса:

$$R(-k) = R(k).$$

В-третьих, из неравенства Коши-Буняковского:

$$|R(k)| = |\text{Cov}(X_k, X_0)| \leq \sqrt{\text{Var } X_k \text{Var } X_0} = R(0).$$

В-четвертых, R положительно определена. Для любых комплексных чисел $a_1, \dots, a_r$ и целых индексов $n_1, \dots, n_r$:

$$\sum_{\alpha=1}^r \sum_{\beta=1}^r a_{\alpha} \overline{a_{\beta}} R(n_{\alpha} - n_{\beta}) \geq 0.$$

Это просто дисперсия линейной комбинации:

$$\mathbb{E} \left| \sum_{a=1}^r a_a (X_{n_a} - m) \right|^2 \geq 0.$$

2.5. Понятие эргодичности по среднему в широком смысле

Теперь эргодичность. В широком смысле чаще всего рассматривают эргодичность по среднему: можно ли среднее по одной длинной реализации заменить математическим ожиданием?

Определим временное среднее:

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n.$$

Последовательность называется эргодичной по среднему в широком смысле, если

$$\bar{X}_N \xrightarrow[l^2]{N \rightarrow \infty} m.$$

То есть

$$\mathbb{E} |\bar{X}_N - m|^2 \rightarrow 0.$$

Так как

$$\mathbb{E} \bar{X}_N = m,$$

это равносильно

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

2.6. Вывод формулы для дисперсии временного среднего

Вычислим эту дисперсию. Для центрированной последовательности $Y_n = X_n - m$:

$$\bar{X}_N - m = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} Y_n.$$

Тогда

$$\mathbb{E} |\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbb{E} Y_i \bar{Y}_j.$$

По стационарности в широком смысле:

$$\mathbb{E} Y_i \bar{Y}_j = R(i - j).$$

Значит

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(i-j).$$

Если собрать пары с одинаковым лагом $k = i - j$, то число таких пар равно $N - |k|$. Поэтому

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

Для действительной последовательности это можно записать как

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{R(0)}{N} + \frac{2}{N} \sum_{k=1}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right) R(k).$$

2.7. Основной критерий эргодичности и его спектральная интерпретация

Отсюда сразу получаем главный критерий второго порядка:

$$\bar{X}_N \rightarrow m \text{ в } L^2 \iff \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(i-j) \rightarrow 0.$$

Для центрированной стационарной L^2 -последовательности это можно формулировать через среднее Чезаро ковариаций:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R(k) \rightarrow 0$$

как необходимое и достаточное условие сходимости средних арифметических в средне-квадратическом смысле. В спектральном языке это эквивалентно отсутствию атома спектральной меры в нуле:

$$F(\{0\}) = 0.$$

Но для билета достаточно знать простые достаточные условия.

2.8. Достаточные условия эргодичности

Первое достаточное условие: корреляции затухают:

$$R(k) \rightarrow 0, \quad |k| \rightarrow \infty.$$

Тогда взвешенное среднее ковариаций стремится к нулю, и

$$\bar{X}_N \xrightarrow{L^2} m.$$

Второе достаточное условие: абсолютная суммируемость ковариаций:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty.$$

Тогда

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \leq \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} |R(k)| \leq \frac{1}{N} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| \rightarrow 0.$$

Это очень удобное условие: если корреляции убывают достаточно быстро, среднее эргодично.

Третье достаточное условие: среднее абсолютных корреляций уходит в ноль:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} |R(k)| \rightarrow 0.$$

Тогда из формулы для дисперсии среднего также следует

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

2.9. Интуитивное понимание и границы применимости

Интуитивно все эти условия говорят одно: далекие значения процесса почти не связаны линейно, поэтому усреднение по времени уничтожает случайные колебания.

Важно понимать ограничения. Эргодичность по среднему в широком смысле - это не полная эргодичность в узком смысле. Она касается только средних самих X_n и только сходимости в L^2 . Узкая эргодичность сильнее и относится ко всем сдвиг-инвариантным событиям или временным средним функций $f(X_n)$.

3. Основные определения

Стационарность в широком смысле

Последовательность $(X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ стационарна в широком смысле, если

$$\mathbb{E}|X_n|^2 < \infty,$$

$$\mathbb{E}X_n = m$$

не зависит от n , и

$$\text{Cov}(X_n, X_m)$$

зависит только от $n - m$.

Ковариационная функция

Для стационарной в широком смысле последовательности:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0).$$

В общем нестационарном случае:

$$R(n, m) = \text{Cov}(X_n, X_m).$$

Корреляционная функция

Если $R(0) > 0$, то

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}.$$

Она нормирована:

$$\rho(0) = 1, \quad |\rho(k)| \leq 1.$$

Центрированная последовательность

$$Y_n = X_n - \mathbb{E}X_n.$$

Для стационарной последовательности:

$$Y_n = X_n - m.$$

Эргодичность по среднему в широком смысле

Стационарная в широком смысле последовательность эргодична по среднему, если

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

Среднеквадратичная сходимость

$$Z_N \xrightarrow{L^2} Z$$

означает

$$\mathbb{E}|Z_N - Z|^2 \rightarrow 0.$$

Положительная определенность ковариационной функции

Функция $R: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ положительно определена, если

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^r a_\alpha \overline{a_\beta} R(n_\alpha - n_\beta) \geq 0$$

для любых $r, a_1, \dots, a_r \in \mathbb{C}$ и $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$.

4. Основные теоремы и свойства

1. Свойства ковариационной функции

Для стационарной в широком смысле последовательности:

$$R(0) \geq 0,$$

$$R(-k) = \overline{R(k)},$$

$$|R(k)| \leq R(0).$$

Если процесс действительный, то

$$R(-k) = R(k).$$

2. Положительная определенность

Ковариационная функция стационарной последовательности положительно определена:

$$\sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha} \bar{a}_{\beta} R(n_{\alpha} - n_{\beta}) \geq 0.$$

Доказательство:

$$\sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha} \bar{a}_{\beta} R(n_{\alpha} - n_{\beta}) = \mathbb{E} \left| \sum_{\alpha} a_{\alpha} (X_{n_{\alpha}} - m) \right|^2 \geq 0.$$

3. Дисперсия временного среднего

Пусть

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n.$$

Тогда

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(i - j).$$

Эквивалентно:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

В действительном случае:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{R(0)}{N} + \frac{2}{N} \sum_{k=1}^{N-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right) R(k).$$

4. Критерий эргодичности по среднему

Последовательность эргодична по среднему в широком смысле тогда и только тогда, когда

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

По формуле выше это равносильно

$$\frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(i-j) \rightarrow 0.$$

5. Достаточное условие через затухание корреляций

Если

$$R(k) \rightarrow 0, \quad |k| \rightarrow \infty,$$

то

$$\bar{X}_N \xrightarrow{L^2} m.$$

6. Достаточное условие через абсолютную суммируемость

Если

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty,$$

то

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = O\left(\frac{1}{N}\right)$$

и последовательность эргодична по среднему.

7. Спектральная формулировка

По теореме Герглотца положительно определенная ковариационная функция имеет представление

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda),$$

где F - конечная неотрицательная спектральная мера. Тогда средние сходятся к m в L^2 тогда и только тогда, когда у спектральной меры нет атома в нуле:

$$F(\{0\}) = 0.$$

Это уже мост к Билету 25.

5. Примеры

Пример 1. Белый шум

Пусть

$$\mathbb{E}X_n = 0, \quad \text{Var } X_n = \sigma^2,$$

и величины некоррелированы:

$$\text{Cov}(X_n, X_m) = 0, \quad n \neq m.$$

Тогда

$$R(k) = \begin{cases} \sigma^2, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Значит

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{\sigma^2}{N} \rightarrow 0.$$

Белый шум эргодичен по среднему.

Пример 2. Геометрически затухающие корреляции

Пусть

$$R(k) = \sigma^2 a^{|k|}, \quad |a| < 1.$$

Тогда

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty.$$

Следовательно,

$$\bar{X}_N \xrightarrow{L^2} m.$$

Такой вид ковариаций возникает, например, у стационарной авторегрессии первого порядка $AR(1)$:

$$X_n = aX_{n-1} + \varepsilon_n, \quad |a| < 1.$$

Пример 3. Случайная константа

Пусть

$$X_n = Z$$

для всех n , где Z - нетривиальная случайная величина,

$$\mathbb{E}Z = m, \quad \text{Var } Z > 0.$$

Тогда последовательность стационарна, но

$$\bar{X}_N = Z$$

для всех N . Поэтому

$$\bar{X}_N \not\rightarrow m$$

в L^2 , если Z не константа. Ковариационная функция:

$$R(k) = \text{Var } Z$$

для всех k . Она не затухает, и эргодичности среднего нет.

Пример 4. Общий случай с суммируемыми ковариациями

Если

$$|R(k)| \leq \frac{C}{(1 + |k|)^{1+\delta}}, \quad \delta > 0,$$

то

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty.$$

Значит среднее эргодично. Это типичный случай “быстрого забывания” прошлого.

Пример 5. Некоррелированность не равна независимости

Можно иметь

$$R(k) = 0$$

при $k \neq 0$, но величины не будут независимыми. Для эргодичности по среднему в широком смысле достаточно контроля вторых моментов, но для узкой эргодичности этого уже мало.

6. Схемы доказательств / обоснований

Доказательство свойств $R(k)$.

Если процесс центрирован, то

$$R(k) = \mathbb{E} X_k \overline{X_0}.$$

Тогда

$$R(-k) = \mathbb{E} X_{-k} \overline{X_0}.$$

По стационарности пара (X_{-k}, X_0) имеет те же характеристики второго порядка, что (X_0, X_k) , поэтому

$$R(-k) = \overline{R(k)}.$$

Неравенство

$$|R(k)| \leq R(0)$$

следует из Коши-Буняковского:

$$|\mathbb{E} X_k \overline{X_0}| \leq \sqrt{\mathbb{E} |X_k|^2 \mathbb{E} |X_0|^2} = R(0).$$

Вывод формулы для дисперсии среднего.

Центрируем:

$$Y_n = X_n - m.$$

Тогда

$$\overline{X_N} - m = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} Y_n.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E} |\overline{X_N} - m|^2 = \frac{1}{N^2} \mathbb{E} \left| \sum_{n=0}^{N-1} Y_n \right|^2.$$

Раскрываем квадрат:

$$\mathbb{E} \left| \sum_{n=0}^{N-1} Y_n \right|^2 = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbb{E} Y_i \overline{Y_j}.$$

По стационарности:

$$\mathbb{E} Y_i \overline{Y_j} = R(i - j).$$

Получаем:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(i-j).$$

Если собрать одинаковые лаги:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N} \sum_{|k|<N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

Почему абсолютная суммируемость достаточна.

Если

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty,$$

то

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \leq \frac{1}{N} \sum_{|k|<N} |R(k)| \leq \frac{1}{N} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| \rightarrow 0.$$

Значит

$$\bar{X}_N \rightarrow m$$

в L^2 .

Почему $R(k) \rightarrow 0$ достаточно.

Из $|R(k)| \leq R(0)$ следует ограниченность ковариаций. Если $R(k) \rightarrow 0$, то средние по Чезаро тоже стремятся к нулю:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R(k) \rightarrow 0.$$

С учетом симметрии $R(-k) = \overline{R(k)}$ это дает исчезновение взвешенного среднего ковариаций в формуле для

$$\text{Var}(\bar{X}_N).$$

Следовательно,

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

7. Что написать на доске

Ковариационная функция:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0) = \mathbb{E}[(X_k - m)(X_0 - m)].$$

Нормированная корреляция:

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}.$$

Свойства:

$$R(0) \geq 0, \quad R(-k) = \overline{R(k)}, \quad |R(k)| \leq R(0).$$

Временное среднее:

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n.$$

Дисперсия среднего:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N - m|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(i-j) = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

Достаточные условия:

$$R(k) \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{X}_N \xrightarrow{L^2} m,$$

и

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty \quad \Rightarrow \quad \bar{X}_N \xrightarrow{L^2} m.$$

Спектральная связка:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda), \quad F(\{0\}) = 0.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Чем ковариационная функция отличается от корреляционной?

Ковариационная функция:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0).$$

Нормированная корреляционная функция:

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}.$$

У $\rho(0) = 1$, а у $R(0) = \text{Var } X_0$.

Почему нужно центрирование?

Корреляция должна измерять совместные отклонения от среднего, поэтому нужно брать

$$X_n - m.$$

Если забыть центрирование, то постоянная ненулевая средняя компонента даст ложный вклад в зависимость.

Почему $\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0$ означает эргодичность по среднему?

Потому что

$$\mathbb{E} \bar{X}_N = m.$$

Значит

$$\mathbb{E} |\bar{X}_N - m|^2 = \text{Var}(\bar{X}_N).$$

Сходимость этой величины к нулю и есть сходимость в L^2 .

Достаточно ли условия $R(k) \rightarrow 0$?

Да, для эргодичности среднего в широком смысле это достаточное условие. Оно не обязательно для всех возможных вариантов, но удобное и часто используемое.

Почему абсолютная суммируемость сильнее?

Если

$$\sum_k |R(k)| < \infty,$$

то ковариации не просто стремятся к нулю, а делают это достаточно быстро. Тогда дисперсия среднего убывает как $O(1/N)$.

Пример неэргодичной последовательности?

Случайная константа:

$$X_n = Z.$$

Тогда

$$\bar{X}_N = Z$$

для всех N , и среднее не сходится к $\mathbb{E}Z$, если Z не константа.

Связь со спектральной мерой?

Если

$$R(k) = \int e^{ik\lambda} F(d\lambda),$$

то атом спектральной меры в нуле соответствует случайной постоянной компоненте, которая не исчезает при усреднении. Поэтому условие эргодичности среднего:

$$F(\{0\}) = 0.$$

В чем отличие от узкой эргодичности?

Узкая эргодичность говорит о сдвиг-инвариантных событиях и временных средних функций. Эргодичность в широком смысле по среднему говорит только о сходимости

$$\frac{1}{N} \sum X_n$$

в L^2 .

9. Типичные ошибки

- Путать ковариационную функцию $R(k)$ и нормированный коэффициент корреляции $\rho(k)$.
- Забывать центрирование: писать $E X_k X_0$ вместо $E[(X_k - m)(X_0 - m)]$ без условия $m = 0$.
- Говорить “эргодична” без уточнения: в узком смысле, по среднему, в L^2 .
- Считать, что $R(k) \rightarrow 0$ означает независимость. Это только некоррелированность в пределе.
- Забывать множитель $N - |k|$ при переходе от двойной суммы к сумме по лагам.
- Думать, что стационарность сама по себе дает эргодичность. Случайная константа - контрпример.
- Считать абсолютную суммируемость необходимой. Она достаточна, но не необходима.
- В комплексном случае забывать сопряжение и свойство $R(-k) = \overline{R(k)}$.

10. Связи с другими билетами

- Билет 12: ковариация как скалярное произведение в L_2 и положительная определенность.
- Билет 14: коэффициент корреляции и геометрия центрированных величин.
- Билет 17: стационарность и эргодичность в широком и узком смыслах.
- Билет 18: для гауссовских последовательностей ковариация определяет все конечно-мерные распределения.
- Билет 21: эргодичность среднего - аналог закона больших чисел для зависимых стационарных последовательностей.
- Билет 23: стационарные марковские цепи дают примеры зависимых последовательностей, где корреляции часто затухают.
- Билет 25: спектральная мера является преобразованием Фурье ковариационной функции.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Для стационарной в широком смысле последовательности

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0).$$

2. Временное среднее:

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n.$$

3. Эргодичность по среднему:

$$\bar{X}_N \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

4. Главная формула:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(i-j).$$

5. Если корреляции затухают достаточно быстро, например $\sum_k |R(k)| < \infty$, то среднее эргодично.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

- различить $R(k)$ и $\rho(k)$;
- назвать свойства $R(0) \geq 0$, $R(-k) = \overline{R(k)}$, $|R(k)| \leq R(0)$;
- вывести формулу

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k);$$

- привести пример белого шума и случайной константы;
- объяснить, почему случайная константа стационарна, но не эргодична по среднему.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- положительную определенность ковариационной функции;
- условие Чезаро:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R(k) \rightarrow 0;$$

- спектральную интерпретацию:

$$F(\{0\}) = 0;$$

- связь с теоремой Герглотца:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda);$$

- четкое различие между эргодичностью в широком смысле и узкой эргодичностью.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Пусть $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ - стационарная в широком смысле случайная последовательность:

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \mathbb{E}|X_n|^2 < \infty,$$

а ковариация зависит только от лага. Тогда ковариационная функция:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0) = \mathbb{E}[(X_k - m)(X_0 - m)].$$

Если $R(0) > 0$, нормированная корреляционная функция:

$$\rho(k) = \frac{R(k)}{R(0)}.$$

Основные свойства:

$$R(0) \geq 0, \quad R(-k) = \overline{R(k)}, \quad |R(k)| \leq R(0).$$

Кроме того, R положительно определена, потому что для любой линейной комбинации

$$\mathbb{E} \left| \sum_a a_a (X_{n_a} - m) \right|^2 \geq 0.$$

Эргодичность по среднему в широком смысле означает:

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} m.$$

Так как $\mathbb{E}\bar{X}_N = m$, это равносильно

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0.$$

Вычисляем дисперсию:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} R(i-j).$$

Собирая одинаковые лаги:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N} \sum_{|k| < N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) R(k).$$

Отсюда достаточные условия эргодичности: если

$$R(k) \rightarrow 0$$

или тем более

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |R(k)| < \infty,$$

то

$$\text{Var}(\bar{X}_N) \rightarrow 0,$$

а значит

$$\bar{X}_N \rightarrow m$$

в среднем квадратичном.

Пример эргодичного среднего - белый шум: $R(k) = 0$ при $k \neq 0$, и дисперсия среднего равна σ^2/N . Контрпример - случайная константа $X_n = Z$: процесс стационарен, но $\bar{X}_N = Z$, поэтому среднее не сходится к $\mathbb{E}Z$, если Z не вырождена.

В конце можно добавить связь со спектрами: по теореме Герглотца

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda).$$

Эргодичность среднего соответствует отсутствию атома спектральной меры в нуле:

$$F(\{0\}) = 0.$$

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$R(k) = \text{Cov}(X_k, X_0).$$

Свойства:

$$R(0) \geq 0, \quad R(-k) = \overline{R(k)}, \quad |R(k)| \leq R(0).$$

Эргодичность среднего:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \xrightarrow{L^2} \mathbb{E}X_0.$$

Главная формула:

$$\text{Var}(\bar{X}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} R(i-j).$$

Достаточные условия:

$$R(k) \rightarrow 0$$

или

$$\sum_k |R(k)| < \infty.$$

Главная ловушка: стационарность не означает эргодичность; случайная константа стационарна, но не эргодична по среднему.